

L'identité de Bézout

Ngouye GNING

Énoncé

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ des entiers **non tous deux nuls**. Alors il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que :

$$au + bv = \text{pgcd}(a, b)$$

C'est ce qu'on appelle la **relation de Bézout**.

Démonstration

On peut supposer a et b positifs (le cas général se ramène à ce cas en prenant les valeurs absolues).

Notons D l'ensemble des entiers de la forme $au + bv$ où $u, v \in \mathbb{Z}$, c'est-à-dire :

$$D = \{au + bv \mid u, v \in \mathbb{Z}\}$$

Nous allons montrer que $\text{pgcd}(a, b) \in D$.

Si deux entiers n et m appartiennent à D , alors leur reste de division $n \bmod m$ peut s'écrire :

$$n - qm \quad \text{avec } q \in \mathbb{Z}$$

Ce reste appartient encore à D car D est stable par combinaison linéaire.

Puisque a et b sont dans D (en prenant $u = 1, v = 0$ puis $u = 0, v = 1$), on applique l'algorithme d'Euclide et tous les restes obtenus (les combinaisons) restent dans D .

À la fin de l'algorithme d'Euclide, on obtient le plus grand commun diviseur $d = \text{pgcd}(a, b)$, donc :

$$\text{pgcd}(a, b) \in D$$

Ce qui conclut la démonstration.